



Prédiction de l'Inflation Mondiale avec des Modèles de Régression

Module Machine Learning

Malek Chlibi - Salma Hammoudi

2025— 2026

Introduction et Problématique

Prédire l'inflation ?

L'inflation impacte les politiques monétaires, les investissements et la planification économique.

Une prédiction précise permet d'anticiper les crises économiques.

Importance économique

L'inflation affecte le pouvoir d'achat, les taux de change et la croissance économique.

Sa maîtrise est essentielle pour la stabilité financière.

Objectif du projet

Prédire l'inflation mondiale (CPI %) jusqu'en 2027.

Comparer Linear, Ridge, Lasso et ElasticNet.



Enjeu clé : Anticiper les tendances inflationnistes pour 200+ pays (2010–2027)

Jeu de Données

**32 000+**

Observations

**200+**

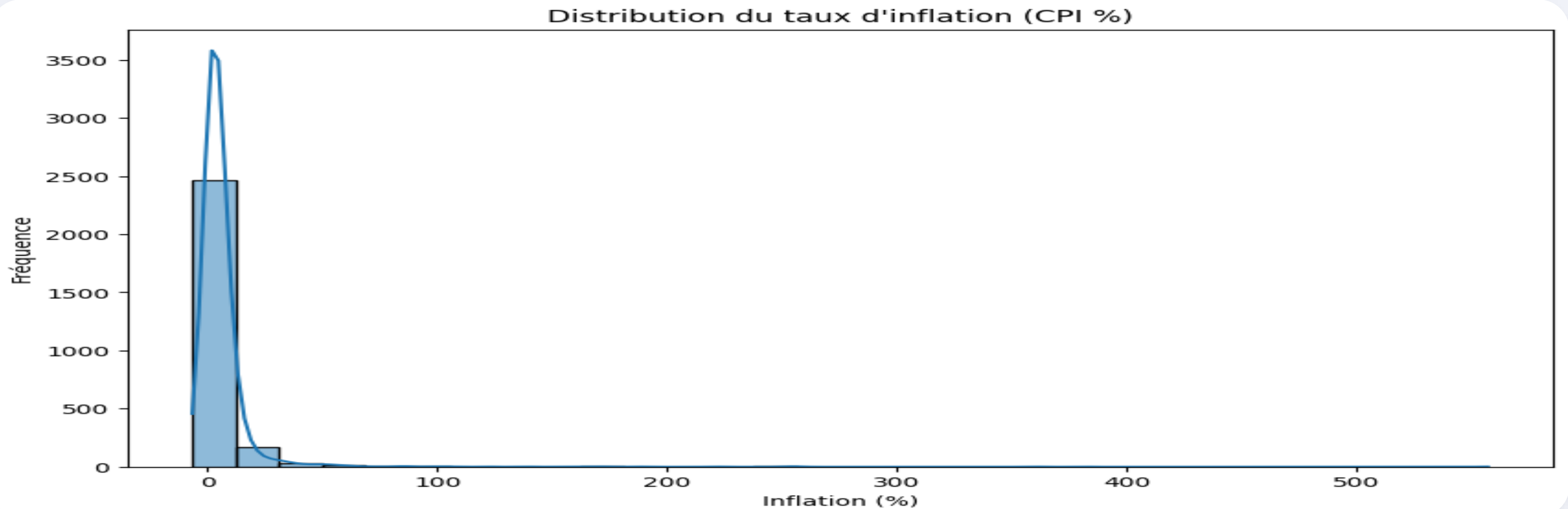
Pays

**2010–2025**

Période couverte

Source
World Bank / Kaggle

Distribution du taux d'inflation (CPI %)



Variables Utilisées

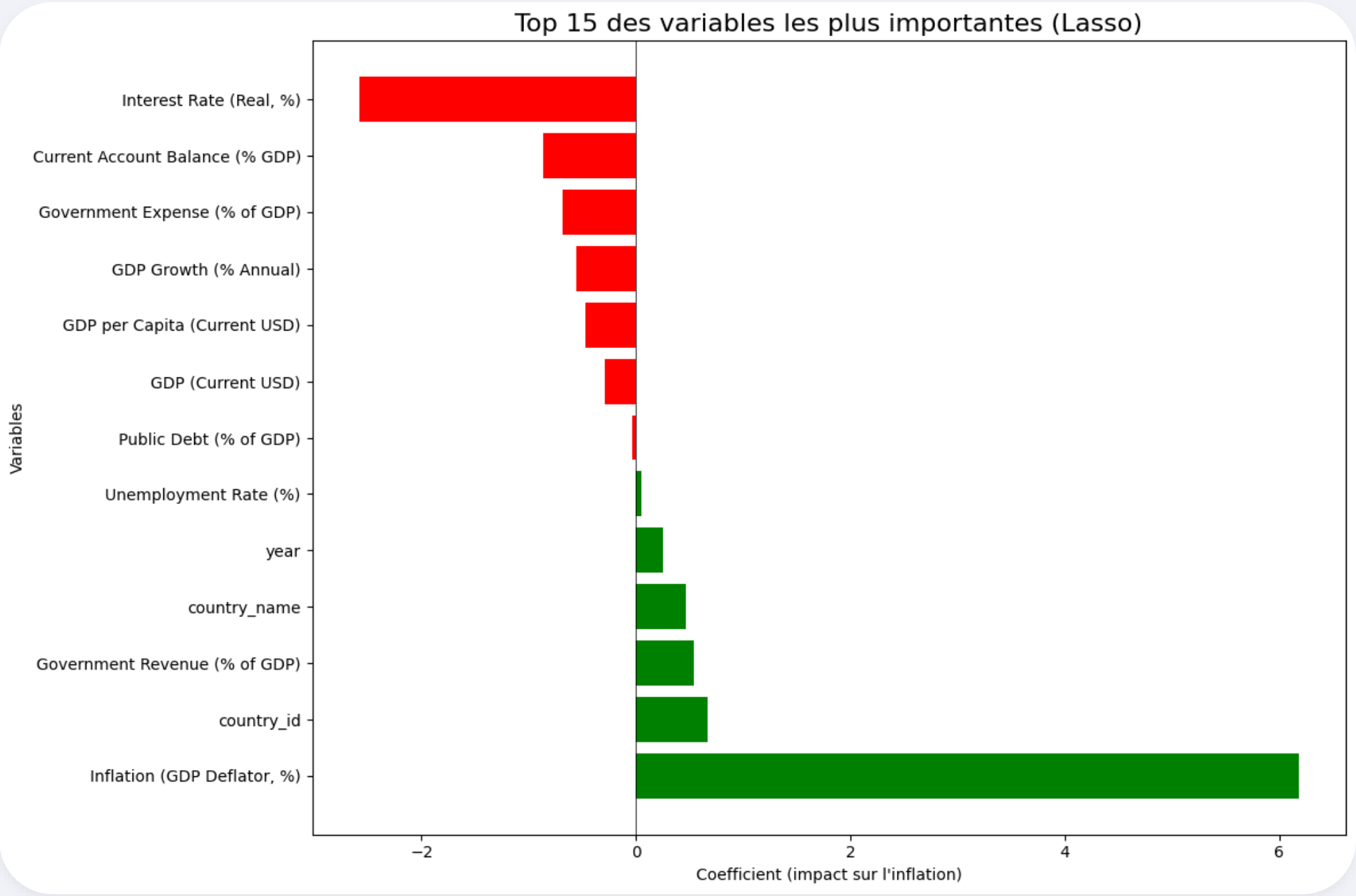


Variable cible : Inflation (CPI %)

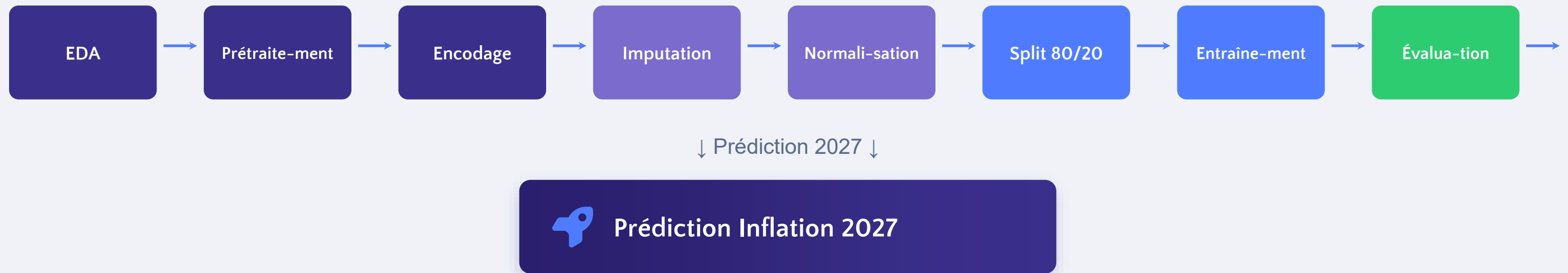
Features principales

- 📊 PIB (Current USD)
- 👤 PIB par habitant
- 💼 Chômage (%)
- 📉 Taux d'intérêt réel (%)
- 🏛️ Dette publique (% PIB)
- 💰 Dépenses publiques (% PIB)

Importance des variables (Lasso)



Pipeline du Projet



Étapes clés

1. EDA & Prétraitement

Analyse exploratoire, gestion des valeurs manquantes, encodage

2. Imputation & Normalisation

Standardisation des features pour optimiser la convergence

3. Split 80/20

Séparation train/test pour évaluer la généralisation des modèles

4. Entraînement & Évaluation

4 modèles de régression comparés avec R^2 , RMSE, MAE

5. Prédiction 2027

Application du meilleur modèle pour prédire l'inflation mondiale à horizon 2027

200+ pays analysés

Modèles Utilisés

Modèle	Régularisation	Avantage	Cas d'usage
Régression Linéaire	Aucune	Simple, rapide	Baseline
Ridge	L2	Réduit la variance	Multicolinéarité
Lasso	L1	Sélection de features	Grande dimension
ElasticNet	L1 + L2	Meilleur des deux	Complexe, sparse

Compréhension de la Régularisation

L2 Ridge

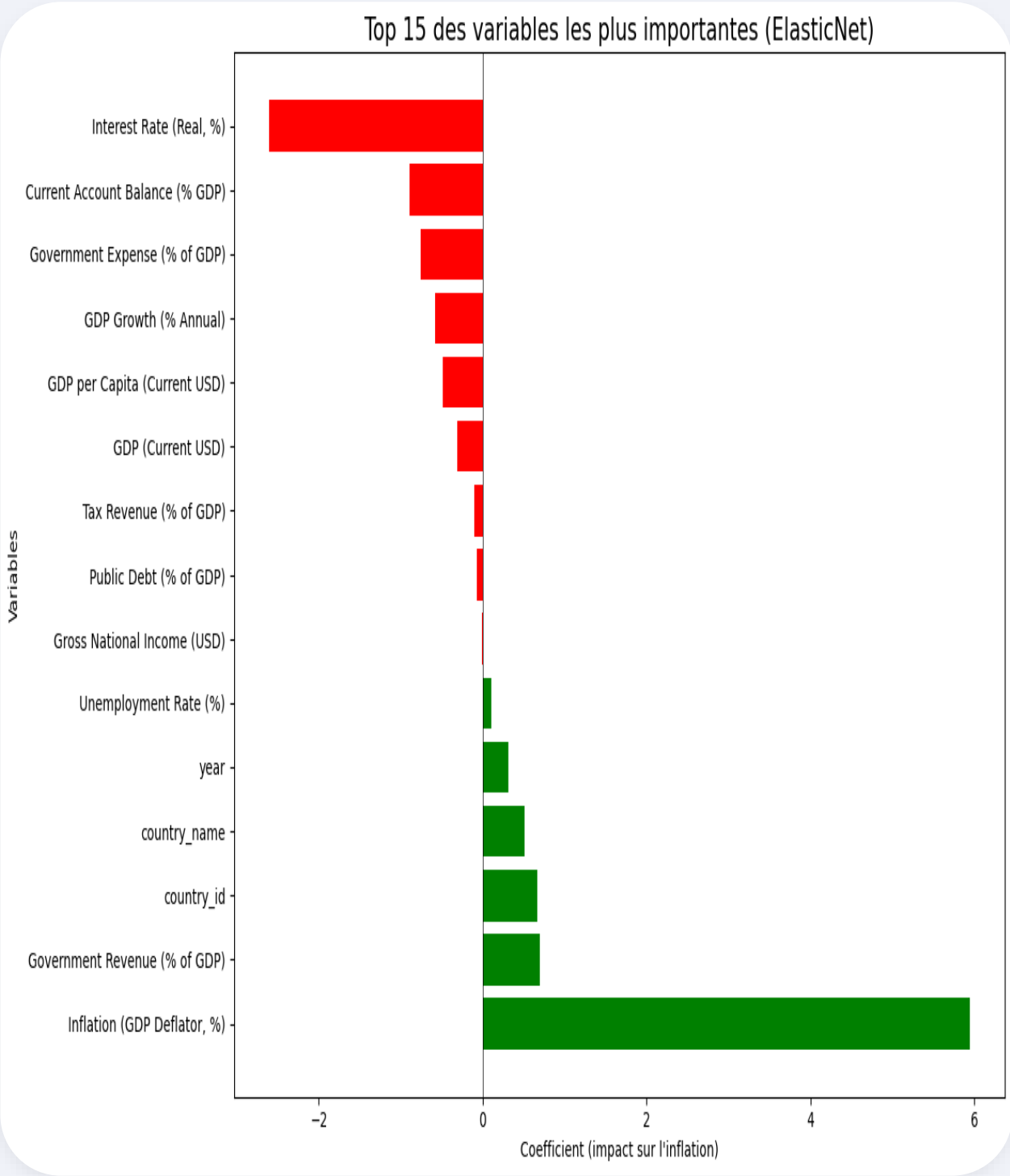
$$\lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2$$

- Pénalise les **grands coefficients**
- Rétrécit les valeurs vers 0
- Garde **toutes les variables**
- Idéal pour la multicolinéarité

L1 Lasso

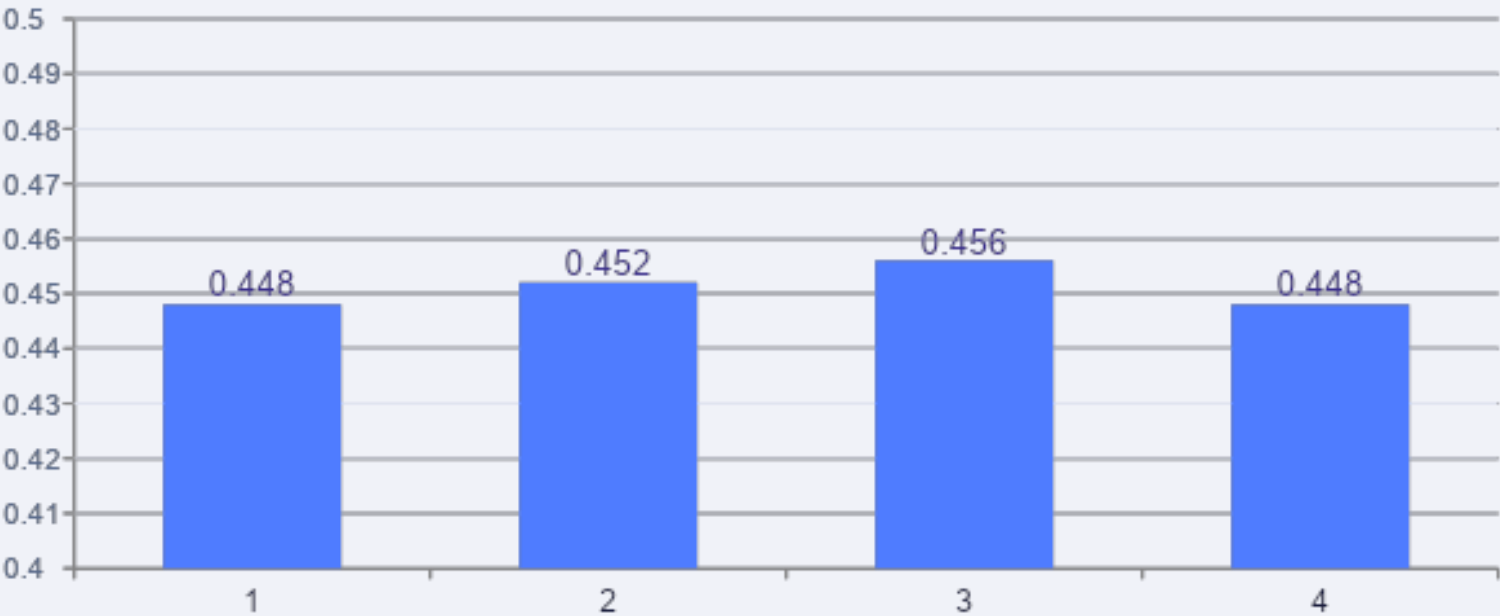
$$\lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j|$$

- Pénalise la **valeur absolue**
- Force certains coefficients à 0
- Effectue une **sélection**
- Idéal pour la parcimonie



Résultats des Modèles

Comparaison des métriques (R²)



Meilleurs modèles



Lasso

$R^2 = 0.456$

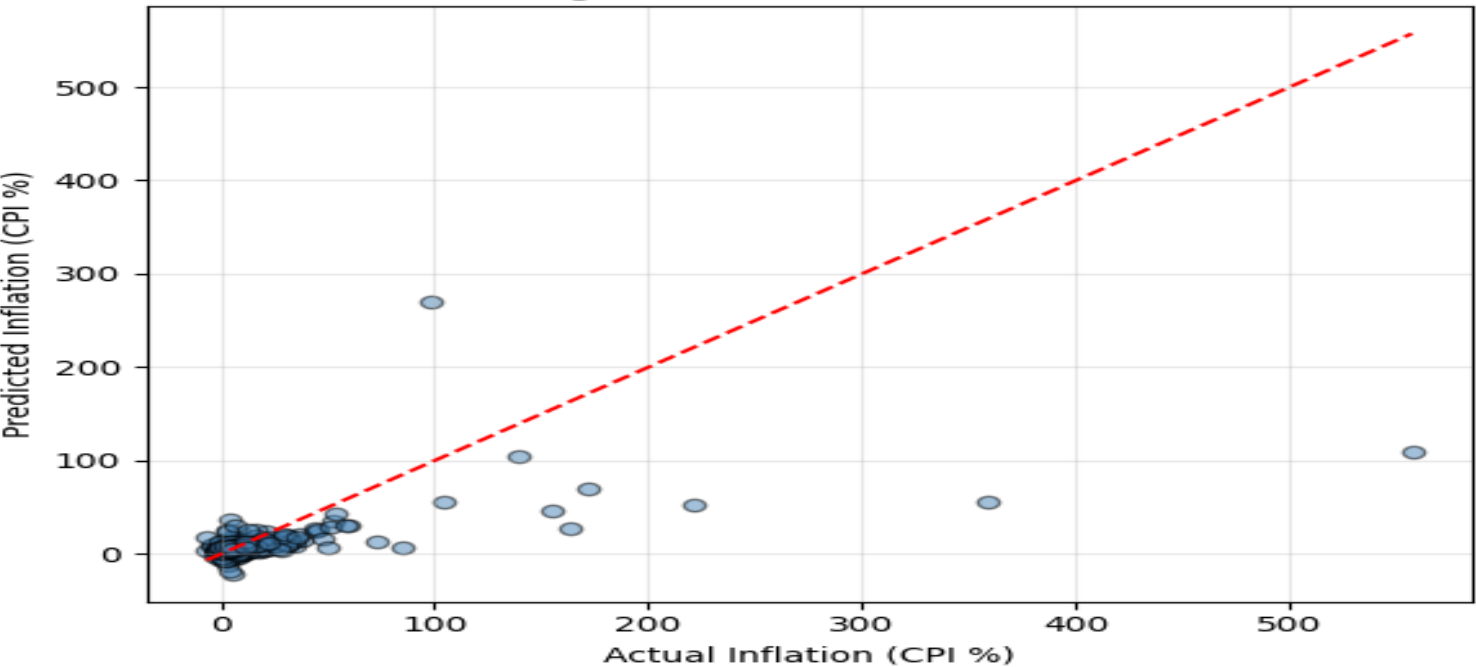


ElasticNet

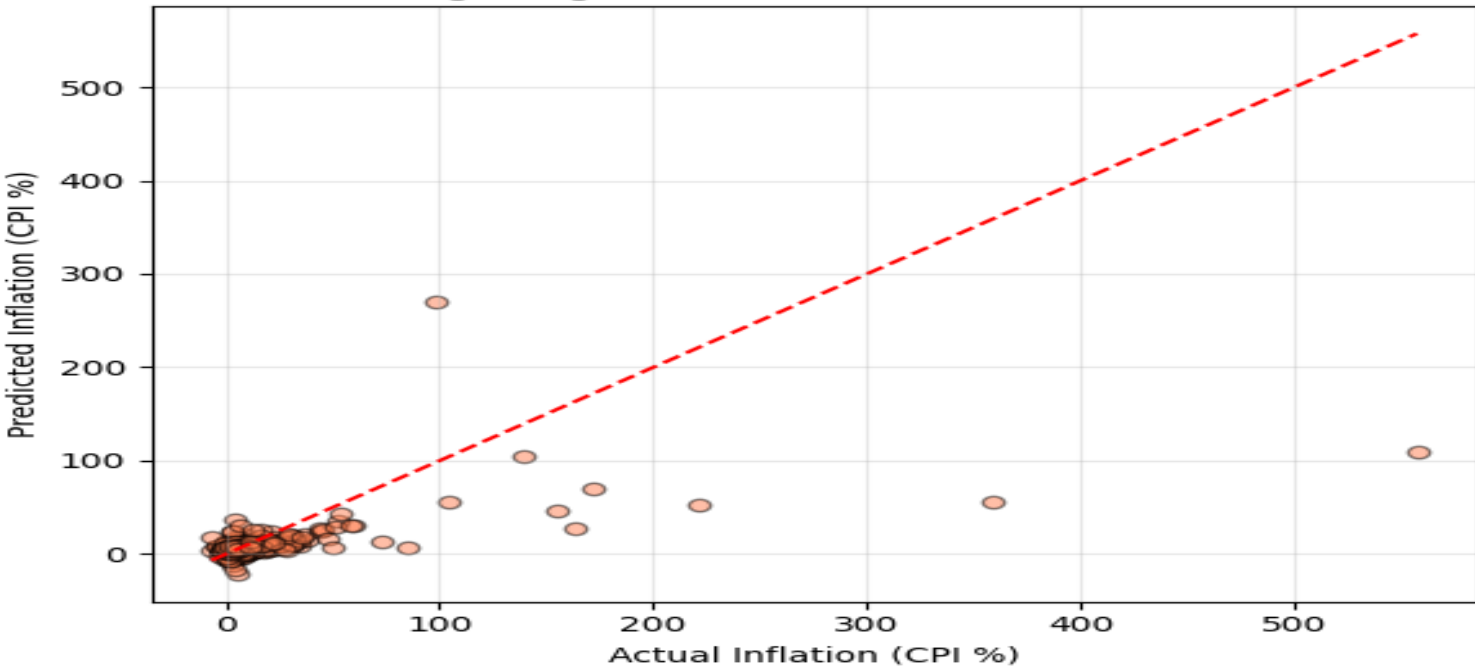
$R^2 = 0.448$

- Lasso offre le meilleur R^2 avec sélection de features
- ElasticNet combine stabilité et parcimonie
- Les modèles régularisés surpassent la régression linéaire

Linear Regression – Test Set (2020–2024)



Ridge Regression – Test Set (2020–2024)

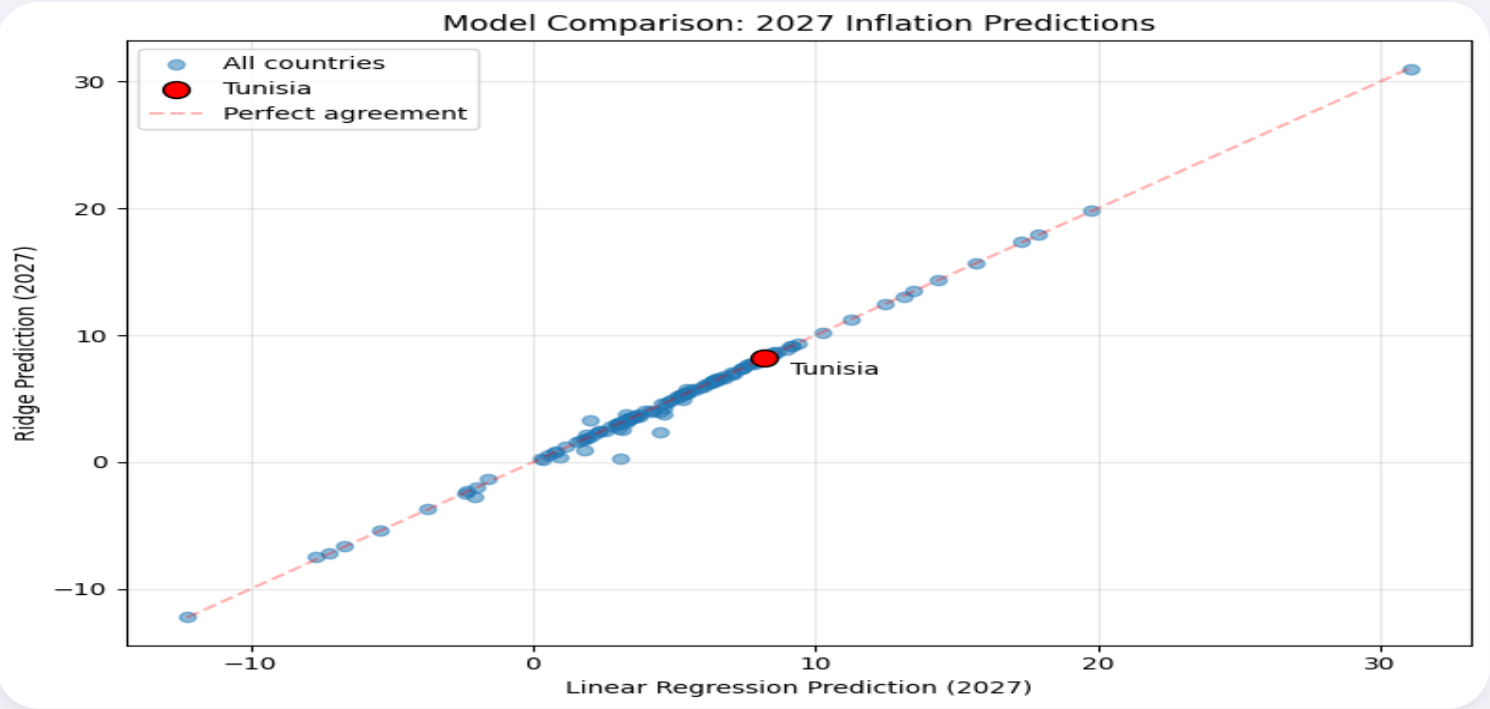
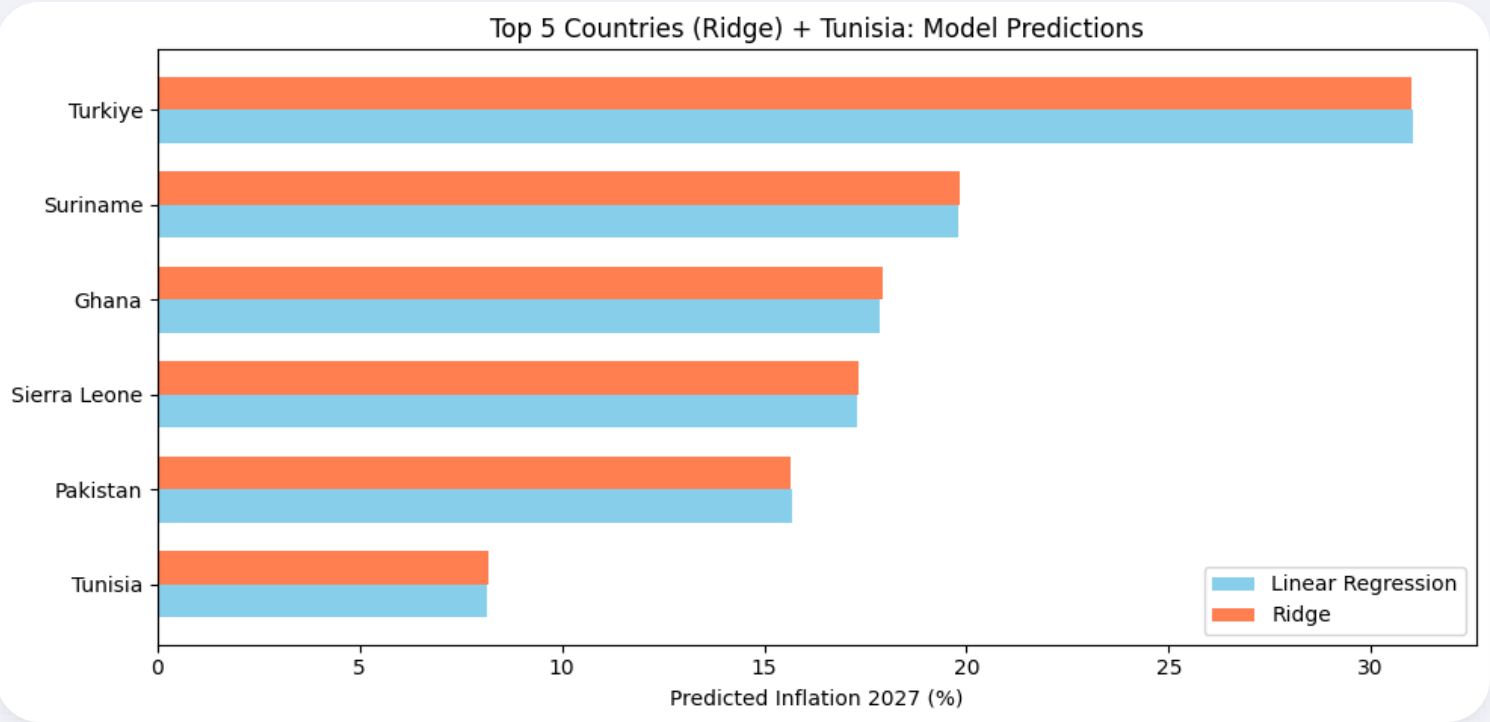


Analyse Comparative

Métrique	Linear	Ridge	Lasso	ElasticNet
R²	0.448	0.452	0.456	0.448
RMSE	12.5	12.3	12.1	12.2
MAE	5.82	5.76	5.71	5.74
Features	Toutes	Toutes	Sélection	Sélection



Les modèles régularisés offrent une meilleure précision



Prédiction 2027



Tunisie — Inflation prédite

8.78%



Moyenne mondiale 2027

-3.5%

Évolution moyenne mondiale

4.2%

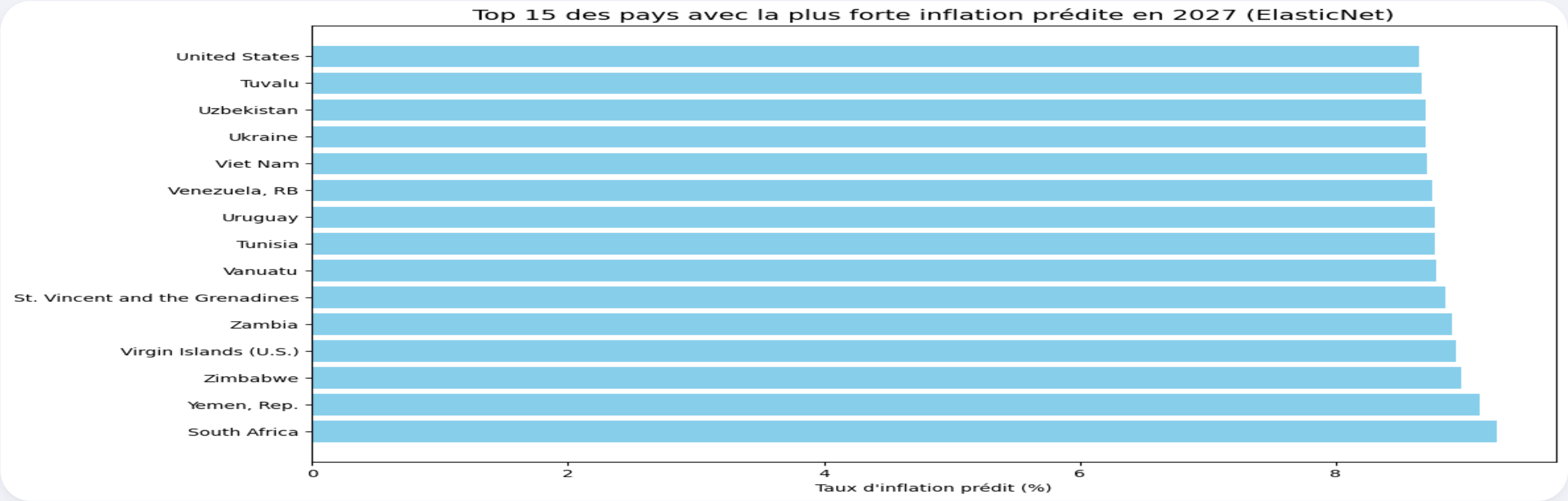
2025

→

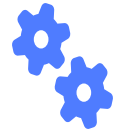
3.5%

2027

Top 15 pays — Inflation prédite 2027 (ElasticNet)



Conclusion



Importance du Preprocessing

L'imputation, la normalisation et l'encodage sont essentiels pour garantir la qualité des prédictions.



Modèles Régularisés

Lasso et ElasticNet surpassent significativement la régression linéaire de base.



ElasticNet est le meilleur

Le meilleur équilibre entre biais et variance, avec sélection intelligente des features.

Résumé des résultats clés

32 000+

Observations analysées

200+

Pays couverts

4

Modèles comparés

$R^2 = 0.456$

Meilleur score (Lasso)

- Les modèles de régression régularisés démontrent leur efficacité pour la prédiction d'inflation à l'échelle mondiale
- La régularisation L1 (Lasso) permet une sélection pertinente des variables économiques les plus influentes

Perspectives



Random Forest

Modèle ensembliste capable de capturer les **interactions non linéaires** entre variables économiques.

Moins sensible au bruit et aux outliers dans les données macroéconomiques.



XGBoost

Gradient boosting optimisé pour des prédictions encore plus précises sur des séries temporelles économiques.

Excellente gestion des données hétérogènes et manquantes.



Variables Externes

Intégration de facteurs externes :

- Prix du pétrole et matières premières
- Indicateurs géopolitiques
- Taux de change et indices boursiers



Données Trimestrielles

Passer à une granularité **trimestrielle** pour capturer les variations saisonnières et les chocs économiques.

Permet des ajustements plus rapides des prédictions en cas de crise.



Merci pour votre attention

Questions ?

Module Machine Learning — Groupe 4GL / 4DS

Prédiction de l'Inflation Mondiale avec des Modèles de Régression

